

## OBJECTIFS

- Effectuer la division euclidienne d'un nombre entier par un nombre entier inférieur à 100.
- Multiplier un nombre entier ou un nombre décimal par 0, 1, par 0,01, et par 0,001.
- Connaître le lien avec la division par 10, 100 et par 1 000.
- Diviser un nombre décimal par un nombre entier non nul inférieur à 10.
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des divisions décimales.

## I Multiples et diviseurs

1

### À RETENIR

### EXERCICE 1

Dresser la liste des diviseurs des nombres suivants.

1. 6 : .....
2. 21 : .....
3. 15 : .....
4. 11 : .....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/division/#correction-1>.

### EXERCICE 2

Compléter la phrase suivante.

J'ai 100 pommes à répartir équitablement dans 5 cartons. Cela revient à mettre ..... pommes par carton, car .....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/division/#correction-2>.

2

### À RETENIR

3

### À RETENIR

## Propriétés

1. Un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8.
2. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
3. Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5.
4. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.
5. Un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0.

## II Divisions euclidienne et décimale

### 1. Division euclidienne

4

#### À RETENIR

#### EXERCICE 3

Compléter la phrase suivante.

J'ai 101 pommes à répartir équitablement dans 5 cartons. Cela revient à mettre ..... pommes par carton et il en restera ....., car .....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/division/#correction-3>.

#### EXERCICE 4

Poser et effectuer la division euclidienne de 621 par 3.

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/division/#correction-4>.

5

#### À RETENIR

#### Propriété

Si, à l'issue de la division euclidienne d'un nombre par un autre, le reste vaut 0 ; alors, le premier nombre est divisible par le second.

#### EXERCICE 5

Expliquer de deux manières différentes pourquoi 621 est divisible par 3.

1. ....  
.....
2. ....  
.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/division/#correction-5>.

## 2. Division décimale

6

À RETENIR ☞

### EXERCICE 6

Poser et effectuer la division décimale de 5,12 par 4.

### EXERCICE 7

Poser et effectuer la division décimale de 5 par 3.

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/divi.../#correction-6>.

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/divi.../#correction-7>.

7

À RETENIR ☞

## III Division par une puissance de 10

8

À RETENIR ☞

### EXERCICE 8

Effectuer mentalement les opérations suivantes.

1.  $748,1 \div 10 = \dots\dots\dots$
2.  $62 \div 100 = \dots\dots\dots$
3.  $55,5 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$
4.  $10 \div 10 = \dots\dots\dots$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/division/#correction-8>.